6 Droites et Cercles

Prérequis à réactiver

Placer des points dans un repère, calculer une distance, résoudre un système simple par substitution et développer un carré.

Automatismes

Calculer AB pour $A(1;1)$ et $B(4;5)$; vérifier si $(2;-1)$ satisfait $2x + y - 3 = 0$; développer $(x-2)^2 + (y+1)^2$.

Activité d'entrée – Même distance d'un point fixe

Marquer un point Ω puis placer le plus grand nombre possible de points à exactement 4 cm de Ω. Décrire l'ensemble obtenu. Dans un repère où $\Omega(a;b)$, traduire la contrainte de distance par une équation.

Euclide et les Éléments

Vers 300 av. J.-C., Euclide écrivit les Éléments en 13 livres, démontrant des centaines de résultats à partir de 5 postulats. Au XIXe siècle, on découvrit des géométries sans le 5e postulat (Lobatchevski, Riemann) : l'Univers lui-même n'est pas strictement euclidien.

Objectifs du chapitre

- Écrire les équations d'une droite sous toutes ses formes.
- Écrire et reconnaître l'équation d'un cercle.
- Calculer la distance d'un point à une droite.

- Étudier la position relative d'une droite et d'un cercle.

6.1 Équations d'une droite

Dans tout ce chapitre, le repère est orthonormé. Les rayons des cercles sont strictement positifs.

Définition 6.1 – *Formes d'une droite*

Dans un repère :

- **Cartésienne** : $ax + by + c = 0$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$.
- **Réduite** : $y = mx + p$ (m = coefficient directeur).
- **Paramétrique** : $\begin{cases} x = x_0 + t\,d_x \\ y = y_0 + t\,d_y \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$, $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$ vecteur directeur.

6.2 Cercles et distance

Définition 6.2 – *Équation d'un cercle*

Cercle de centre $\Omega(a, b)$ et rayon $r > 0$:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Théorème 6.1 – *Distance d'un point à une droite*

Distance du point $A(x_0, y_0)$ à la droite $ax + by + c = 0$:

$$d\big(A, (\Delta)\big) = \frac{\left|ax_0 + by_0 + c\right|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Théorème 6.2 – *Position droite/cercle*

Pour le cercle de centre Ω, rayon r, et la droite (Δ) :

- $d(\Omega, \Delta) > r$: extérieure (0 point commun).
- $d(\Omega, \Delta) = r$: tangente (1 point commun).
- $d(\Omega, \Delta) < r$: sécante (2 points communs).



Figure 6.1: Trois positions relatives d'une droite et d'un cercle.

6.3 Droites : propriétés et méthodes

Propriété 6.1 – *Pente et coefficient directeur*

Pour une droite $y = mx + p$:

- $m > 0$: droite croissante (monte de gauche à droite).
- $m < 0$: droite décroissante.
- $m = 0$: droite horizontale.
- Droite verticale : équation $x = k$ (pas de coefficient directeur).

Méthode 6.1 – *Écrire l'équation d'une droite*

1. **Par deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$:** $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (si $x_A \neq x_B$), puis $p = y_A - mx_A$.
2. **Par un point et une pente :** $y - y_A = m(x - x_A)$.
3. **Parallèle à $y = mx + p$:** même pente m, chercher p' via le point donné.
4. **Perpendiculaire à $y = mx + p$:** si $m \neq 0$, pente $m' = -1/m$. Si $m = 0$, la perpendiculaire passant par A est la verticale $x = x_A$.

Propriété 6.2 – *Parallélisme et perpendicularité*

Deux droites $d_1 : y = m_1x + p_1$ et $d_2 : y = m_2x + p_2$:

- $d_1 \parallel d_2 \Leftrightarrow m_1 = m_2$.
- $d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 \times m_2 = -1$.

Exemple 6.1 – *Droite médiatrice*

La médiatrice de $[AB]$ $(A(1,3), B(5,1))$ passe par le milieu $I(3,2)$ et est perpendiculaire à $\overrightarrow{AB} = (4,-2)$, donc son coefficient directeur est $m = 2$. Équation : $y - 2 = 2(x-3)$, soit $y = 2x - 4$.

6.4 Cercles : propriétés et méthodes

Méthode 6.2 – *Identifier l'équation d'un cercle*

L'équation $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle si et seulement si $D^2 + E^2 - 4F > 0$. On le met sous forme standard en complétant le carré :

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

Centre : $\Omega\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$; rayon : $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

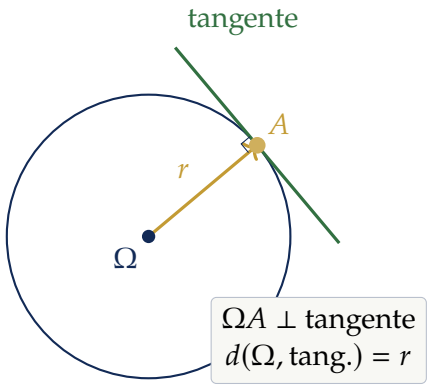


Figure 6.2: La tangente à un cercle en un point A est perpendiculaire au rayon ΩA. La distance du centre à la tangente est exactement égale au rayon.

Propriété 6.3 – *Tangente à un cercle*

La tangente au cercle C de centre Ω en un point A de C :

- Est perpendiculaire au rayon ΩA.
- Passe par A.

Pour C : $x^2 + y^2 = r^2$ et $A(x_0, y_0) \in C$: équation de la tangente : $x_0 x + y_0 y = r^2$.

Propriété 6.4 – *Position relative de deux cercles*

Deux cercles de centres Ω_1, Ω_2 et de rayons r_1, r_2 avec $d = \Omega_1\Omega_2$:

- $d > r_1 + r_2$: extérieurs l'un à l'autre (0 point commun).
- $d = r_1 + r_2$: tangents extérieurement (1 point commun).
- $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: sécants (2 points communs).
- $d = |r_1 - r_2| > 0$: tangents intérieurement (1 point commun).
- $d = 0$ et $r_1 = r_2$: cercles confondus (une infinité de points communs).
- $d < |r_1 - r_2|$: l'un à l'intérieur de l'autre (0 point commun).

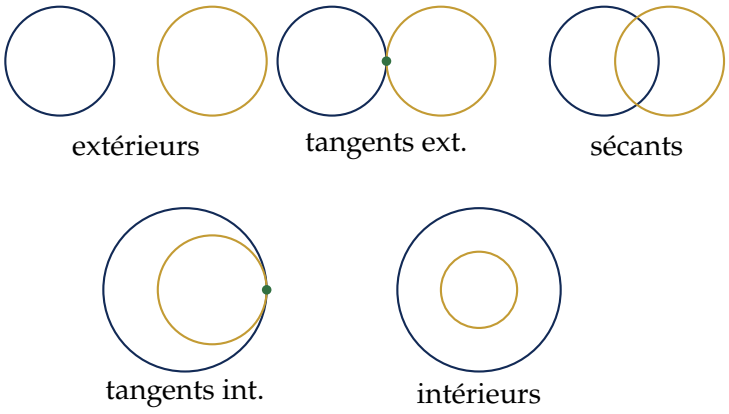


Figure 6.3: Cinq positions relatives de deux cercles distincts.

6.5 Exercices

★ Niveau 1 — Équations et calculs directs

Exercice 6.1 *Équation d'une droite* ▸ *corrigé* ★

Déterminer l'équation réduite de la droite :

1. passant par $A(2,3)$ et $B(5,9)$
2. passant par $P(-1,4)$, de coefficient directeur $m = -2$
3. passant par $Q(3,0)$, parallèle à $y = 2x - 1$
4. passant par $R(1,2)$ et $S(1,5)$ (cas vertical)
5. passant par $A(0,-1)$ et perpendiculaire à $y = 3x + 2$
6. passant par $A(-2,4)$ et $B(4,-2)$

Exercice 6.2 *Droite : forme cartésienne* ▸ *corrigé* ★

Mettre chaque équation sous forme réduite $y = mx + p$, puis identifier la pente et l'ordonnée à l'origine :

1. $2x - y + 3 = 0$
2. $x + 3y - 6 = 0$
3. $-4x + 2y - 8 = 0$
4. $5x + y = 0$
5. $3x - 4y + 12 = 0$
6. $x = -2$

Exercice 6.3 *Équation d'un cercle* ▸ *corrigé* ★

1. Écrire l'équation du cercle de centre $\Omega(1,-2)$ et rayon 3.
2. Écrire l'équation du cercle de centre $O(0,0)$ et rayon 5.
3. Le point $A(4,-2)$ est-il sur le premier cercle ? Et $B(0,0)$?
4. Le point $C(3,4)$ est-il sur le second cercle ?

Exercice 6.4 *Identifier centre et rayon* ▸ *corrigé* ★

Mettre chaque équation sous forme standard et identifier centre et rayon :

1. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 2x - 8 = 0$
3. $(x-3)^2 + y^2 = 16$
4. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$

Exercice 6.5 *Distance d'un point à une droite* ▸ *corrigé* ★

Calculer la distance du point A à la droite (Δ) :

1. $A(-2,3)$; $4x-3y+5=0$
2. $A(1,1)$; $3x+4y-5=0$
3. $A(0,0)$; $5x-12y+26=0$
4. $A(2,-1)$; $x+y-1=0$
5. $A(3,4)$; $y=2x-1$
6. $A(1,2)$; $x=4$

Exercice 6.6 *Parallèle et perpendiculaire* ▹ *corrigé* ★

1. Écrire l'équation de la droite passant par $A(2,1)$ et parallèle à $y=3x-5$.
2. Écrire l'équation de la droite passant par $B(-1,3)$ et perpendiculaire à $y=2x+1$.
3. Écrire l'équation de la droite passant par $C(0,4)$ et perpendiculaire à $2x-y+1=0$.
4. Vérifier que $y=3x-1$ et $3y+x=5$ sont perpendiculaires.

Exercice 6.7 *Intersection de deux droites* ▹ *corrigé* ★

Trouver le point d'intersection des droites :

1. $y=2x-1$ et $y=-x+5$
2. $y=x+3$ et $y=3x-1$
3. $2x-y=4$ et $x+3y=9$
4. $y=4$ et $x-2y+6=0$

Exercice 6.8 *Position relative droite/cercle* ▹ *corrigé* ★

Étudier la position relative de la droite (Δ) et du cercle C :

1. $C : (x-1)^2+(y+2)^2=25$; $(\Delta) : 3x-4y+2=0$
2. $C : x^2+y^2=9$; $(\Delta) : y=x+4$
3. $C : (x-2)^2+(y-1)^2=4$; $(\Delta) : y=3$
4. $C : x^2+y^2=25$; $(\Delta) : 4x+3y=25$

Exercice 6.9 *Médiatrice d'un segment* ▹ *corrigé* ★

Écrire l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$:

1. $A(1,3)$, $B(5,1)$
2. $A(0,0)$, $B(4,4)$
3. $A(-2,1)$, $B(4,-3)$
4. $A(2,5)$, $B(2,-1)$

Exercice 6.10 *Droites spéciales d'un triangle* ▹ *corrigé* ★

On donne le triangle $A(0,6)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$.

1. Écrire les équations des trois côtés.

2. Écrire les équations des trois médiatrices.

3. Vérifier que les trois médiatrices se coupent en un même point (le circocentre).

Exercice 6.11 *Hauteur d'un triangle* ▸ *corrigé* ★

La hauteur issue de A dans le triangle ABC est la perpendiculaire à BC passant par A. Pour $A(1,5)$, $B(0,0)$, $C(4,2)$:

1. Écrire l'équation de BC.

2. Écrire l'équation de la hauteur issue de A.

3. Calculer le pied H de cette hauteur (intersection avec BC).

Exercice 6.12 *Tangente à un cercle* ▸ *corrigé* ★

1. Écrire l'équation de la tangente au cercle $x^2 + y^2 = 25$ au point $A(3,4)$.

2. Écrire l'équation de la tangente au cercle $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 10$ au point $B(2,1)$.

3. Vérifier que la tangente est perpendiculaire au rayon en son point de contact.

Exercice 6.13 *Cercle passant par trois points* ▸ *corrigé* ★

Un cercle a une équation de la forme $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Trouver le cercle passant par $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(0,2)$. *Substituer les coordonnées pour obtenir un système* 3×3.

Exercice 6.14 *Lire une figure* ▸ *corrigé* ★

Sur la figure ci-dessous (non représentée ici, à construire) :

1. Tracer le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(2,1)$ et rayon 3.

2. Tracer la droite $(\Delta) : y = x - 1$.

3. Déterminer graphiquement puis algébriquement si (Δ) est sécante, tangente ou extérieure à $\mathcal{C}$.

★★ Niveau 2 — Combinaisons et démonstrations

Exercice 6.15 *Droites et cercle : intersection* ▸ *corrigé* ★★

Trouver les points communs du cercle $C : x^2 + y^2 = 25$ et de la droite $(\Delta) : y = x + 1$.

1. Substituer $y = x + 1$ dans l'équation du cercle.
2. Résoudre l'équation obtenue.
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection.
4. Tracer la figure.

Exercice 6.16 *Axe radical de deux cercles* ▸ *corrigé* ★★

L'**axe radical** de deux cercles est l'ensemble des points ayant la même *puissance* par rapport aux deux cercles. Pour deux cercles $C_1 : x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ et $C_2 : x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2 = 0$: l'axe radical a pour équation $(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2) = 0$.

1. Calculer l'axe radical de $C_1 : x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ et $C_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6y + 6 = 0$.
2. Si les deux cercles se coupent, montrer que l'axe radical passe par les deux points d'intersection.
3. Vérifier en calculant les intersections de C_1 et C_2.

Exercice 6.17 *Lieu géométrique* ▸ *corrigé* ★★

Décrire le lieu des points $M(x, y)$ vérifiant chaque condition :

1. $MA = MB$ avec $A(1, 0)$ et $B(3, 0)$.
2. $MA^2 + MB^2 = 10$ avec $A(1, 0)$ et $B(-1, 0)$.
3. $MA = 2\,MB$ avec $A(0, 0)$ et $B(3, 0)$.
4. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ avec $A(2, 0)$ et $B(-2, 0)$.

Exercice 6.18 *Droite et cercle : paramètre* ▸ *corrigé* ★★

Soit la droite $(\Delta_k) : y = kx + 1$ et le cercle $C : x^2 + y^2 = 4$.

1. Pour quelles valeurs de k la droite est-elle sécante au cercle ?
2. Pour quelles valeurs de k est-elle tangente ?

3. Pour $k = 0$, trouver les points d'intersection.

Exercice 6.19 *Droite médiatrice et circocentre* ▸ *corrigé* ★★

Pour le triangle $A(1,4)$, $B(-2,-2)$, $C(5,-2)$:

1. Calculer les médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$.
2. Trouver leur intersection O' (circocentre).
3. Vérifier que O' est équidistant de A, B, C.
4. Écrire l'équation du cercle circonscrit.

Exercice 6.20 *Hauteurs et orthocentre* ▸ *corrigé* ★★

Pour le triangle $A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(2,0)$:

1. Écrire les équations des hauteurs issues de A et de B.
2. Calculer l'orthocentre H (intersection des hauteurs).
3. Vérifier que H appartient aussi à la hauteur issue de C.

Exercice 6.21 *Position relative de deux cercles* ▸ *corrigé* ★★

Étudier la position relative des cercles $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$:

1. $\mathcal{C}_1$: centre $(0,0)$, rayon 3 ; $\mathcal{C}_2$: centre $(5,0)$, rayon 1.
2. $\mathcal{C}_1$: centre $(0,0)$, rayon 3 ; $\mathcal{C}_2$: centre $(2,0)$, rayon 2.
3. $\mathcal{C}_1$: $x^2 + y^2 = 16$; $\mathcal{C}_2$: $(x-3)^2 + y^2 = 1$.
4. $\mathcal{C}_1$: $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 8$; $\mathcal{C}_2$: $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 2$.

Exercice 6.22 *Tangente extérieure à un cercle depuis un point* ▸ *corrigé* ★★

Soit le cercle $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = 9$ et le point $P(5,0)$ extérieur au cercle.

1. Vérifier que P est extérieur au cercle.
2. Une tangente depuis P au cercle a pour équation $y = m(x-5)$. Exprimer la distance du centre O à cette droite.
3. En imposant cette distance égale à 3, trouver m.
4. Écrire les équations des deux tangentes.

Exercice 6.23 *Équation cartésienne d'une parabole* **[HORS PROGRAMME T10]** ▷ *corrigé* ★★

Le *lieu des points équidistants* du point $F(0,1)$ et de la droite $y=-1$ est une courbe appelée parabole.

1. Écrire la condition $MF = d(M, y=-1)$ pour $M(x,y)$.
2. Développer et simplifier.
3. Identifier l'équation obtenue.
4. Tracer la courbe.

Exercice 6.24 *Droite définie par ses intercepts* ▷ *corrigé* ★★

Une droite coupe l'axe Ox en a et l'axe Oy en b ($a, b \neq 0$). Son équation est $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$.

1. Vérifier que $A(a,0)$ et $B(0,b)$ sont sur cette droite.
2. Pour $a=3$, $b=4$: écrire l'équation sous forme $ax+by+c=0$.
3. La droite passant par $A(4,0)$ et $B(0,-3)$: écrire son équation.
4. Pour quelle valeur de a la droite $x/a + y/4 = 1$ passe-t-elle par $P(6,2)$?

Exercice 6.25 *Position relative : système* ▷ *corrigé* ★

Déterminer la position relative des droites d_1 et d_2 (parallèles, confondues, ou sécantes) :

1. $d_1 : y = 2x+1$; $d_2 : y = 2x-3$
2. $d_1 : 3x - y + 2 = 0$; $d_2 : 6x - 2y + 4 = 0$
3. $d_1 : y = x+1$; $d_2 : y = -x+5$
4. $d_1 : 2x + 3y = 6$; $d_2 : 4x + 6y = 11$

Exercice 6.26 *Cercle : construire l'équation* ▷ *corrigé* ★

Écrire l'équation du cercle satisfaisant les conditions :

1. Centre $\Omega(3,-1)$, passant par $A(7,-1)$.
2. Diamètre $[AB]$ avec $A(-1,2)$, $B(3,4)$.
3. Centre à l'origine, passant par $P(5,12)$.
4. Centre $\Omega(2,3)$, tangent à l'axe des x.

Exercice 6.27 *Calculer la distance : applications* ▸ *corrigé* ★★

1. Un point P est-il à l'intérieur, sur, ou à l'extérieur du cercle $C : (x-2)^2+(y+1)^2 = 25$? Vérifier pour $P_1(6,2)$, $P_2(5,3)$, $P_3(0,0)$.
2. La droite $d : 3x+4y = 12$ est-elle sécante, tangente, ou extérieure au cercle $x^2+y^2 = 9$?
3. Trouver tous les points de d à distance 3 de l'origine.

Exercice 6.28 *Triangle rectangle inscrit dans un cercle* ▸ *corrigé* ★★

Soit le cercle de centre $\Omega(1,2)$ et rayon 4.

1. Vérifier que $A(-3,2)$, $B(5,2)$, $C(1,6)$ sont sur le cercle.
2. $[AB]$ est-il un diamètre ?
3. Démontrer que $\widehat{ACB} = 90°$ en calculant $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

Exercice 6.29 *Région du plan définie par un cercle* ▸ *corrigé* ★★

Soit $C : x^2+y^2 = 9$.

1. Décrire la région $\{M \mid OM < 3\}$.
2. Décrire la région $\{M \mid OM \geq 3\}$.
3. La droite $x+y = 5$ coupe-t-elle l'intérieur du disque ?
4. Trouver la droite $y = x+k$ tangente à C.

Exercice 6.30 *Trouver le cercle par conditions* ▸ *corrigé* ★★

1. Un cercle a son centre sur l'axe Ox et passe par $A(0,3)$ et $B(4,1)$. Trouver son centre et son rayon.
2. Un cercle a son centre sur $y = x$ et est tangent aux deux axes. Trouver son équation.
3. Un cercle passe par $A(2,0)$, $B(-2,0)$ et a son centre sur $y = x$. Trouver tous les cercles solutions.

Exercice 6.31 *Droite et cercle : intersection explicite* ▸ *corrigé* ★★

Calculer les coordonnées exactes des points d'intersection :

1. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $(\Delta) : 3x + 4y = 0$
2. $\mathcal{C} : (x-2)^2 + y^2 = 16$ et $(\Delta) : y = x - 2$
3. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x = 0$ et $(\Delta) : y = 1$

Exercice 6.32 *Angle au centre vs angle inscrit* ▸ *corrigé* ★

Un triangle équilatéral est inscrit dans le cercle unité. Ses sommets sont à $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$.

1. Calculer les coordonnées des trois sommets.
2. Vérifier que les trois côtés ont la même longueur.
3. Calculer le périmètre et l'aire du triangle.

Exercice 6.33 *Lieu géométrique : exercice supplémentaire* ▸ *corrigé* ★★

Déterminer le lieu des points $M(x, y)$ tels que : $\dfrac{MA}{MB} = 2$ avec $A(0, 0)$ et $B(3, 0)$. *(C'est un cercle d'Apollonius.)*

1. Écrire la condition $MA^2 = 4MB^2$ et développer.
2. Mettre sous forme $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$.
3. Identifier centre et rayon.

Exercice 6.34 L&A *Algorithme : position d'une droite et d'un cercle* ▸ *corrigé* ★★

Algorithme 18 – Position relative droite/cercle

Entrée : centre $\Omega(a, b)$, rayon r, droite $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$
Sortie : position relative
$d \leftarrow |\alpha a + \beta b + \gamma| \div \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$;
Si $d > r$ **alors**
  Afficher« Extérieure »;
Sinon si $d = r$ **alors**
  Afficher« Tangente »;
Sinon
  Afficher« Sécante »;
Fin si

1. Les trois cas $d > r$, $d = r$, $d < r$ forment-ils une partition exhaustive ? Énoncer cela comme une disjonction de cas.
2. Appliquer pour : $\Omega(1, -2)$, $r = 5$, droite $3x - 4y + 2 = 0$.
3. Appliquer pour : $\Omega(0, 0)$, $r = 3$, droite $y = x + 4$.
4. Modifier pour calculer et afficher aussi les coordonnées du (ou des) point(s) de contact si la droite est tangente ou sécante.

★★★ Niveau 3 — Démonstrations

Exercice 6.35 *Cercle de diamètre $[AB]$* ▸ *corrigé* ★★★

Démontrer que le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.

1. Poser $A(a,0)$ et $B(-a,0)$ (sans perte de généralité). Pour $M(x,y)$, calculer $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$.
2. Montrer que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow x^2+y^2 = a^2$.
3. Identifier : c'est bien le cercle de diamètre $[AB]$.

Exercice 6.36 *Distance entre droites parallèles* ▸ *corrigé* ★★★

La distance entre deux droites parallèles $ax+by+c_1=0$ et $ax+by+c_2=0$ est $d = \dfrac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

1. Démontrer cette formule en calculant la distance d'un point quelconque de la première droite à la seconde.
2. Calculer la distance entre $3x-4y+5=0$ et $3x-4y-10=0$.
3. Calculer la distance entre $y=2x+1$ et $y=2x-4$.

Exercice 6.37 *Bipoint et axe radical* ▸ *corrigé* ★★★

Soit deux cercles sécants $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ se coupant en A et B.

1. Démontrer que la droite AB est perpendiculaire à la droite des centres $\Omega_1\Omega_2$. *(Utiliser que $\Omega_1A = \Omega_1B = r_1$ et $\Omega_2A = \Omega_2B = r_2$: les deux centres sont sur la médiatrice de $[AB]$.)*
2. Montrer que le milieu de $[AB]$ est sur la droite des centres.
3. Application : $\mathcal{C}_1 : x^2+y^2=10$; $\mathcal{C}_2 : (x-2)^2+y^2=6$. Trouver A et B, puis vérifier (1) et (2).

Problèmes

Problème 6.1 – *Triange inscrit dans un cercle* ▸ *corrigé* ★

Le triangle $A(5,0)$, $B(-5,0)$, $C(0,5)$ est-il inscrit dans le cercle $x^2+y^2=25$?

1. Vérifier que les trois points sont sur le cercle.

2. Calculer les longueurs des côtés.
3. Calculer les angles du triangle (produit scalaire).
4. Calculer l'aire du triangle de deux manières : formule de base ; $\frac{1}{2}|det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})|$.

Problème 6.2 – *Intersection cercle–droite et corde* ▷ *corrigé* ★★

Soit $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $(\Delta) : 3x + 4y - 25 = 0$.

1. Déterminer la position relative de (Δ) et $\mathcal{C}$.
2. Trouver le(s) point(s) commun(s).
3. Si la droite est sécante, calculer la longueur de la corde (segment reliant les deux intersections).
4. Écrire l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ en chaque point d'intersection.

Problème 6.3 – *Médiane, hauteur, médiatrice : récap* [HORS PROGRAMME T10] ▷ *corrigé* ★★

Pour le triangle $A(2,6)$, $B(-4,0)$, $C(4,0)$:

1. Calculer les coordonnées du centre de gravité G, du circocentre O' et de l'orthocentre H.
2. Vérifier que O', G, H sont alignés (droite d'Euler) et que $O'G = \dfrac{GH}{2}$.
3. Identifier le type du triangle (scalène/isocèle/équilatéral et acutangle/rectangle/obtusangle).

Problème 6.4 – *Le théorème de Thalès en coordonnées* ▷ *corrigé* ★

Soit $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$ et M le point de $[AB]$ tel que $AM = 4$.

1. Calculer les coordonnées de M.
2. La droite parallèle à BC passant par M coupe $[AC]$ en N. Écrire l'équation de cette droite et trouver N.
3. Vérifier que $AM/AB = AN/AC$ (théorème de Thalès).
4. Calculer MN et vérifier que $MN/BC = AM/AB$.

Problème 6.5 – *Triangle quelconque inscrit* ▹ *corrigé* ★

1. Trouver le cercle circonscrit au triangle $A(2,0)$, $B(-2,0)$, $C(0,3)$.
2. Calculer le périmètre du triangle.
3. Calculer les trois angles du triangle à $1°$ près.

Problème 6.6 – *Droites et systèmes : triangle* [HORS PROGRAMME T10] ▹ *corrigé* ★★

Trois droites $d_1 : y = 2x$; $d_2 : y = -x + 6$; $d_3 : y = 1$ forment un triangle.

1. Calculer les trois sommets du triangle.
2. Calculer le périmètre et l'aire.
3. Écrire l'équation du cercle inscrit (son centre est à égale distance des trois côtés).

Problème 6.7 – *Perpendiculaire en un point* ▹ *corrigé* ★

On donne la droite $(\Delta) : 2x - 3y + 6 = 0$ et le point $A(4,5)$.

1. La droite perpendiculaire à (Δ) passant par A.
2. Le pied H de la perpendiculaire (intersection des deux droites).
3. La distance AH.
4. Vérifier avec la formule de distance point-droite.

Problème 6.8 – *Système de cercles coaxiaux* ▹ *corrigé* ★★★

Soit $C_1 : x^2 + y^2 - 4x = 0$ et $C_2 : x^2 + y^2 + 2x - 6 = 0$.

1. Trouver les centres et rayons.
2. Déterminer la position relative (sécants, tangents, extérieurs).
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection éventuels.
4. Écrire l'équation de l'axe radical.

Problème 6.9 – *Localisation par distance : GPS simplifié* ▸ *corrigé* ★

Trois antennes $A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(5,8)$ détectent un signal. Les distances mesurées sont : $d_A = 5$, $d_B = 5$, $d_C = 8$.

1. Écrire l'équation du cercle de centre A, rayon 5.
2. Même chose pour B et C.
3. Trouver le point M commun aux trois cercles.
4. Deux cercles distincts ont au plus deux points communs. Avec trois centres non alignés, expliquer pourquoi il y a au plus une solution commune. Son existence est-elle toujours garantie ?

Problème 6.10 – *Triangle rectangle et cercle* ▸ *corrigé* ★★

1. Démontrer que si ABC est rectangle en C, alors C est sur le cercle de diamètre $[AB]$. *(Utiliser $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0$.)*
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Application : pour $A(-3,0)$ et $B(3,0)$, trouver tous les points C sur le cercle de diamètre $[AB]$ tels que $AC = BC$ (triangle isocèle rectangle).

Problème 6.11 – *Distance minimale* ▸ *corrigé* ★★

On cherche le point de la droite $(\Delta) : y = 2x + 1$ le plus proche de $A(5,3)$.

1. Ce point H est le pied de la perpendiculaire de A sur (Δ). Écrire l'équation de la perpendiculaire à (Δ) passant par A.
2. Trouver H (intersection avec (Δ)).
3. Calculer AH.
4. Vérifier avec la formule $d(A,\Delta)$.

Problème 6.12 – *Angle au centre et arc* ▸ *corrigé* ★★

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $O(0,0)$ et rayon 5. Les points $A(5,0)$, $B(0,5)$, $C(-5,0)$, $D(0,-5)$ sont sur $\mathcal{C}$.

1. Calculer l'angle $\widehat{AOB}$ (angle au centre).

2. Calculer les angles $\widehat{AOC}$ et $\widehat{BOD}$.
3. Pour un point $M(3,4)$: vérifier que M est sur $\mathcal{C}$ et calculer $\widehat{AOM}$.
4. Calculer le périmètre du carré $ABCD$ et le comparer avec la circonférence $2\pi r$.

Défis

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – *Cercle circonscrit : construction*

Déterminer l'équation du cercle passant par $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

1. L'équation générale est $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Substituer les trois points pour obtenir un système.
2. Résoudre le système.
3. Identifier centre et rayon.
4. Vérifier que les trois points sont bien sur le cercle.

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – *Théorème de Ptolomée*

Pour un quadrilatère convexe $ABCD$, dont les sommets sont dans cet ordre sur un cercle : $AC \cdot BD = AB \cdot CD + AD \cdot BC$. Vérifier numériquement sur le carré $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$.

1. Calculer AC, BD, AB, CD, AD, BC.
2. Vérifier l'égalité.
3. Ce quadrilatère est-il inscrit dans quel cercle ?

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – *Positions relatives : discussion selon un paramètre*

Soit $r > 0$, $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = r^2$ et $(\Delta_k) : x + y = k$.

1. Calculer la distance du centre $O(0,0)$ à (Δ_k).
2. Selon les valeurs de k (en fonction de r), déterminer la position relative : sécante, tangente, ou extérieure.
3. Pour $r = 3$: trouver les valeurs de k pour la tangence et les points de tangence.

4. Tracer la figure pour $r = 3$ et $k = 0, 3\sqrt{2}, 5$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Cercle inscrit dans un triangle*

Le cercle inscrit dans un triangle est tangent aux trois côtés. Son centre I est à égale distance des trois côtés. Pour $A(0,4)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$:

1. Calculer les longueurs $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.

2. Les coordonnées du centre sont $I = \dfrac{a \cdot A + b \cdot B + c \cdot C}{a+b+c}$. Calculer I.

3. Calculer le rayon r = distance de I à BC. En notant $\mathcal{A}$ l'aire du triangle et $s = \dfrac{a+b+c}{2}$ son demi-périmètre, vérifier la formule $r = \dfrac{\mathcal{A}}{s} = \dfrac{2\mathcal{A}}{a+b+c}$.

4. Écrire l'équation du cercle inscrit.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Puissance d'un point par rapport à un cercle*

La *puissance* du point P par rapport au cercle C de centre Ω et rayon r est : $\pi(P) = P\Omega^2 - r^2$.

1. Calculer $\pi(P)$ pour $P(4,3)$ et $C : x^2 + y^2 = 25$.

2. Si $\pi(P) > 0$: P est extérieur. Si $\pi(P) = 0$: P est sur C. Si $\pi(P) < 0$: P est intérieur. Vérifier sur cet exemple.

3. Montrer que $\pi(P) = x_P^2 + y_P^2 - r^2$ pour un cercle centré à l'origine.

4. L'axe radical de deux cercles est l'ensemble $\{\pi_1(M) = \pi_2(M)\}$. Retrouver la formule de l'axe radical.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Théorème de la corde commune*

Deux cercles sécants déterminent une *corde commune* (le segment reliant leurs deux intersections).

1. Pour $C_1 : x^2 + y^2 = 25$ et $C_2 : (x-3)^2 + y^2 = 16$: trouver les deux points d'intersection.

2. Calculer la longueur de la corde commune.

3. Montrer que la corde commune est perpendiculaire à la droite des centres.

4. Calculer l'angle à l'intersection : l'angle entre la corde et la droite des centres.

Bilan du chapitre

- **Droite :** $ax + by + c = 0$; $y = mx + p$; paramétrique. Pentes : $\parallel \Leftrightarrow m_1 = m_2$; $\perp \Leftrightarrow m_1 m_2 = -1$.
- **Cercle** de centre $\Omega(a, b)$, rayon r : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. Forme générale : compléter le carré.
- **Distance** : $d(A, \Delta) = |ax_0 + by_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}$.
- **Position droite/cercle** : comparer $d(\Omega, \Delta)$ et r.
- **Tangente en** $A \in \mathcal{C}$ **:** perpendiculaire au rayon ΩA en A.
- **Position deux cercles :** comparer $d = \Omega_1\Omega_2$ avec $r_1 + r_2$ et $|r_1 - r_2|$.
- **Médiatrice** : droite perpendiculaire au segment en son milieu. Circocentre = intersection des trois médiatrices.

Logique & Algorithmes

Exercice 6.38 Log *Propositions sur les droites* ▹ *corrigé* ★

Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. « Deux droites de même pente sont parallèles. »
2. « $\exists$ une droite passant par deux points quelconques. »
3. « Pour toute droite d, il existe une unique droite $\perp d$ passant par un point donné. »
4. « Deux droites perpendiculaires ne se coupent pas. »

Exercice 6.39 Log *Équivalences sur les droites* ▹ *corrigé* ★

Pour chaque couple, indiquer si c'est $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$:

1. « $d_1 \parallel d_2$ » et « d_1 et d_2 ont la même pente ».
2. « $d_1 \perp d_2$ » et « $m_1 \cdot m_2 = -1$ ».
3. « $A \in d$ » et « les coordonnées de A satisfont l'équation de d ».
4. « Le cercle $\mathcal{C}$ est tangent à d » et « $d(\Omega, d) = r$ ».

Exercice 6.40 Log *Raisonnement sur la position droite/cercle* ▸ *corrigé* ★★

Soit C un cercle de centre Ω et rayon r, et d une droite.

1. Les trois cas (d ext., tangente, sécante) forment-ils une partition ? Formuler cela logiquement.
2. Démontrer par l'absurde que si d est tangente, le point de contact est unique.
3. Énoncer la contraposée : si d n'est pas tangente, que peut-on dire ?

Exercice 6.41 Log *Lieux géométriques et équivalences* ▸ *corrigé* ★★

Énoncer chaque lieu comme une équivalence logique :

1. M est sur la médiatrice de $[AB]$.
2. M est sur le cercle de diamètre $[AB]$.
3. M est à distance r de Ω.
4. Pour chaque cas, démontrer le sens réciproque.

Exercice 6.42 Log *Conditions sur l'équation d'un cercle* ▸ *corrigé* ★★

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ représente un cercle ssi $D^2 + E^2 - 4F > 0$.

1. Cette condition est-elle CN, CS ou CNS ?
2. Énoncer la négation.
3. Donner un exemple où $D^2 + E^2 - 4F = 0$ (cercle dégénéré en point).
4. Donner un exemple où $D^2 + E^2 - 4F < 0$ (ensemble vide).

Exercice 6.43 Log *Théorème de Thalès : logique* ▸ *corrigé* ★★★

Le théorème de Thalès dit : si M est sur $[AB]$ avec $AM/AB = k$, et la parallèle à BC coupe $[AC]$ en N, alors $AN/AC = k$.

1. Énoncer sous forme d'implication $P \Rightarrow Q$.
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Énoncer la contraposée.
4. Vérifier avec les coordonnées.

Exercice 6.44 ALGO *Algorithme : équation d'une droite par deux points* ▷ *corrigé* ★

Algorithme 19 – Équation de la droite AB

Entrée : $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$
Si $x_A = x_B$ **alors**
  Afficher $x = x_A$;
Sinon
  $m \leftarrow (y_B - y_A)/(x_B - x_A)$;
  $p \leftarrow y_A - m \times x_A$;
  Afficher $y = m\,x + p$;
Fin si

Tester pour $(0,0),(3,6)$; $(2,1),(2,5)$; $(-1,4),(3,-2)$. Implémenter Python.

Exercice 6.45 ALGO *Algorithme : position relative droite/cercle* Python ▷ *corrigé* ★★

(Voir exercice L&A plus haut.) Modifier pour afficher également les coordonnées des points d'intersection quand la droite est sécante. Utiliser la substitution de $y = mx + p$ dans l'équation du cercle. Tester sur $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 25$ et $d : y = x + 1$.

Exercice 6.46 ALGO *Algorithme : médiatrice* ▷ *corrigé* ★

Écrire un algorithme puis l'implémenter Python pour calculer l'équation de la médiatrice du segment $[AB]$. Tester pour $A(1,3)$, $B(5,1)$. Vérifier que le milieu de $[AB]$ appartient bien à la médiatrice.

Exercice 6.47 ALGO *Algorithme : tangente à un cercle depuis un point extérieur* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme qui, étant donnés un cercle $\mathcal{C}$ et un point P extérieur, calcule les équations des deux tangentes à $\mathcal{C}$ passant par P. Tester sur $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$ et $P(5,0)$.

Exercice 6.48 ALGO *Algorithme : cercle passant par trois points* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme Python Python qui trouve le cercle passant par trois points donnés en résolvant le système 3×3 sur D, E, F. Tester sur $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

Exercice 6.49 ALGO *Algorithme : distance point–droite sur une grille* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme qui, pour tous les points entiers (x, y) avec $x, y \in \{-5, \ldots, 5\}$, calcule leur distance à la droite $y = 2x + 1$ et affiche ceux à distance inférieure à 1.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 6.13 – Log *Logique des cercles* ▹ *corrigé* ★★

1. Énoncer sous forme d'équivalence : « P est à l'intérieur du cercle C. »
2. Deux cercles sont tangents extérieurement ssi $d(\Omega_1, \Omega_2) = r_1 + r_2$. Démontrer la condition suffisante.
3. La négation de « deux cercles sont sécants » : formuler et caractériser.

Problème 6.14 – Log *Logique et lieux géométriques* ▹ *corrigé* ★★

1. Démontrer rigoureusement (en utilisant les vecteurs) : M est sur le cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
2. Démontrer que l'axe radical de deux cercles non concentriques est une droite.
3. Énoncer la proposition de l'axe radical avec des quantificateurs.

Problème 6.15 – Algo *Algorithme : GPS simplifié* Python ▹ *corrigé* ★

(Voir problème GPS dans ce chapitre.) Écrire un programme Python qui, étant donnés trois cercles (antennes), trouve leur intersection commune en résolvant les équations. Généraliser : que se passe-t-il avec seulement deux antennes ?

Problème 6.16 – Algo *Algorithme : tracer une droite et un cercle* Python ▷ *corrigé*
★

Écrire un programme Python qui trace :

1. Un cercle de centre et rayon donnés.
2. Une droite d'équation $y = mx + p$ donnée.
3. Calcule et affiche la position relative.
4. Si sécant, marque les points d'intersection.

Utiliser `matplotlib`.

Défis Logique & Algorithmes

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Log *Logique des droites de Faisceau*

Un *faisceau de droites* est l'ensemble de toutes les droites passant par un point fixé P.

1. Énoncer avec des quantificateurs : « Il y a une infinité de droites dans le faisceau. »
2. Montrer : deux droites distinctes ont au plus un point commun.
3. En déduire : deux droites distinctes qui ne se coupent pas sont parallèles. Identifier le type de raisonnement.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Algo *Géométrie analytique complète* Python

Écrire un programme Python complet qui, donnés les sommets d'un triangle :

1. Calcule le centre de gravité, le circocentre et l'orthocentre.
2. Vérifie la droite d'Euler (alignement et rapport 1 : 2).
3. Trace le triangle avec les trois points spéciaux.
4. Affiche le cercle circonscrit.

Tester sur plusieurs triangles (acutangle, rectangle, obtusangle).

(2) Hauteur max. : $v_y = 40 - 10t = 0 \Rightarrow t = 4$ s ; $y_{max} = 80$ m.

(3) Sol : $y = 0 \Rightarrow t(40 - 5t) = 0 \Rightarrow t = 8$ s. Portée : $x = 30 \times 8 = 240$ m.

(4)

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
t = np.linspace(0, 8, 200)
x = 30*t; y = 40*t - 5*t**2
plt.plot(x, y); plt.xlabel('x (m)'); plt.ylabel('y (m)')
plt.title('Trajectoire du projectile'); plt.grid(True); plt.show()
```

Défi 7 – LOG *Droite d'Euler et logique*

(1) $\forall$ triangle ABC non équilatéral, les points O', G, H sont alignés.

(2) Pour un triangle équilatéral : $O' = G = H$ (ils coïncident). La proposition « pour tout triangle » est **vraie** (dans le cas équilatéral, l'alignement est trivial car les trois points sont égaux).

(3) Voir Défi 2 ci-dessus (exemple $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$).✓

(4) Contraposée : si O', G, H ne sont pas alignés, alors ce n'est pas un triangle (contradiction : O', G, H sont toujours alignés pour tout triangle). La contraposée n'a donc pas de cas d'application réel.

Défi 8 – ALGO *Polygone régulier* Python

```python
import math, matplotlib.pyplot as plt

def polygone_regulier(n, r=1, cx=0, cy=0):
    sommets = [(cx + r*math.cos(2*math.pi*k/n),
                cy + r*math.sin(2*math.pi*k/n))
               for k in range(n)]
    perimetre = n * 2 * r * math.sin(math.pi/n)
    aire = 0.5 * n * r**2 * math.sin(2*math.pi/n)
    return sommets, perimetre, aire

for n in [3,4,5,6,8,12,100]:
    _, p, _ = polygone_regulier(n)
    print(f"n={n:3d}: perimetre={p:.6f}, 2pi={2*math.pi:.6f}")

# Trace pour n=6
s, _, _ = polygone_regulier(6)
xs = [p[0] for p in s] + [s[0][0]]
ys = [p[1] for p in s] + [s[0][1]]
plt.figure(); plt.plot(xs, ys, 'b-o')
plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()
```

Chapitre 6 — Droites et Cercles

Exercices

Exercice 6.1 – *Équation d'une droite* ↑ *énoncé*

1. $m = \frac{9-3}{5-2} = 2$; $p = 3 - 4 = -1$: $y = 2x - 1$.

2. $y - 4 = -2(x + 1) \Rightarrow y = -2x + 2$.

3. Pente 2, par $Q(3, 0)$: $y = 2(x - 3) = 2x - 6$.

4. $x_R = x_S = 1$: droite verticale $x = 1$.

5. Perp. à pente 3 : pente $-\frac{1}{3}$. Par $A(0, -1)$: $y = -\frac{x}{3} - 1$.

6. $m = \frac{-2-4}{4-(-2)} = -1$; $p = 4 - (-1)(-2) = 2$: $y = -x + 2$.

Exercice 6.2 – *Droite : forme cartésienne* ↑ *énoncé*

1. $y = 2x + 3$; $m = 2$, $p = 3$.

2. $y = -\frac{x}{3} + 2$; $m = -\frac{1}{3}$, $p = 2$.

3. $y = 2x + 4$; $m = 2$, $p = 4$.

4. $y = -5x$; $m = -5$, $p = 0$.

5. $y = \frac{3}{4}x + 3$; $m = \frac{3}{4}$, $p = 3$.

6. Droite verticale $x = -2$: pas de forme réduite.

Exercice 6.3 – *Équation d'un cercle* ↑ *énoncé*

1. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

2. $x^2 + y^2 = 25$.

3. $A(4, -2)$: $(4-1)^2+(-2+2)^2 = 9+0 = 9$.✓ Sur le cercle. $B(0, 0)$: $(0-1)^2+(0+2)^2 = 1+4 = 5 \neq 9$. Pas sur le cercle.

4. $C(3, 4)$: $9 + 16 = 25$.✓ Sur le cercle.

Exercice 6.4 – *Identifier centre et rayon* ↑ *énoncé*

1. $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 9 + 4 + 3 = 16$. Centre $(3, -2)$, rayon 4.

2. $(x + 1)^2 + y^2 = 1 + 8 = 9$. Centre $(-1, 0)$, rayon 3.

3. Centre $(3, 0)$, rayon 4.

4. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4 + 9 - 4 = 9$. Centre $(2, 3)$, rayon 3.

Exercice 6.5 – *Distance d'un point à une droite* ↑ *énoncé*

1. $d = \frac{|4(-2)-3(3)+5|}{\sqrt{16+9}} = \frac{|-8-9+5|}{5} = \frac{12}{5}$.
2. $d = \frac{|3+4-5|}{5} = \frac{2}{5}$.
3. $d = \frac{|0-0+26|}{13} = 2$.
4. $d = \frac{|2-1-1|}{\sqrt{2}} = 0$: le point est sur la droite.
5. Forme cartésienne : $2x - y - 1 = 0$. $d = \frac{|6-4-1|}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.
6. Droite verticale $x = 4$: $d = |3 - 4| = 1$ (distance horizontale).

Exercice 6.6 – *Parallèle et perpendiculaire* ↑ *énoncé*

1. Pente 3, par $A(2, 1)$: $y = 3x - 5$.
2. Pente perp. $-\frac{1}{2}$, par $B(-1, 3)$: $y = -\frac{x}{2} + \frac{5}{2}$.
3. Droite $2x - y + 1 = 0$: pente 2, perp. pente $-\frac{1}{2}$. Par $C(0, 4)$: $y = -\frac{x}{2} + 4$.
4. Pentes : $m_1 = 3$, $m_2 = -\frac{1}{3}$ (de $3y = -x + 5$). $3 \times (-\frac{1}{3}) = -1$.✓ Perpendiculaires.

Exercice 6.7 – *Intersection de deux droites* ↑ *énoncé*

1. $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6$: $x = 2$, $y = 3$. Point $(2, 3)$.
2. $x + 3 = 3x - 1 \Rightarrow x = 2$, $y = 5$. Point $(2, 5)$.
3. $2x - y = 4$ et $x + 3y = 9$: $7x = 21$, $x = 3$, $y = 2$. Point $(3, 2)$.
4. $y = 4$; $x - 8 + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$. Point $(2, 4)$.

Exercice 6.8 – *Position relative droite/cercle* ↑ *énoncé*

1. $\Omega(1, -2)$, $r = 5$. $d = \frac{|3-4(-2)+2|}{5} = \frac{|3+8+2|}{5} = \frac{13}{5} = 2{,}6 < 5$. **Sécante.**
2. $\Omega(0, 0)$, $r = 3$, droite $x - y + 4 = 0$. $d = \frac{|4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83 < 3$. **Sécante.**
3. $\Omega(2, 1)$, $r = 2$, droite $y - 3 = 0$. $d = |1 - 3| = 2 = r$. **Tangente.**
4. $\Omega(0, 0)$, $r = 5$, droite $4x + 3y - 25 = 0$. $d = \frac{|-25|}{5} = 5 = r$. **Tangente.**

Exercice 6.9 – *Médiatrice d'un segment* ↑ *énoncé*

1. Milieu $(3, 2)$. $\overrightarrow{AB} = (4, -2)$: perp. de pente 2. $y - 2 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 4$.
2. Milieu $(2, 2)$. $\overrightarrow{AB} = (4, 4)$: perp. de pente -1. $y - 2 = -(x - 2) \Rightarrow y = -x + 4$.
3. Milieu $(1, -1)$. $\overrightarrow{AB} = (6, -4)$: pente $-2/3$, perp. $3/2$. $y + 1 = \frac{3}{2}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{3x}{2} - \frac{5}{2}$.
4. Milieu $(2, 2)$. $\overrightarrow{AB} = (0, -6)$: droite verticale, perp. horizontale $y = 2$.

Exercice 6.10 – *Droites spéciales d'un triangle* ↑ énoncé

$A(0,6)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$.

1. AB : pente $\frac{6}{3} = 2$; $y = 2x + 6$. AC : pente $\frac{-6}{3} = -2$; $y = -2x + 6$. BC : $y = 0$ (axe des x).
2. Médiatrice de BC : milieu $(0,0)$, perp. à $y = 0$: $x = 0$. Médiatrice de AB : milieu $(-3/2, 3)$, perp. à pente 2 (pente $-1/2$) : $y - 3 = -\frac{1}{2}(x + \frac{3}{2}) \Rightarrow y = -\frac{x}{2} + \frac{9}{4}$. Médiatrice de AC : milieu $(3/2, 3)$, perp. à pente -2 (pente $1/2$) : $y = \frac{x}{2} + \frac{9}{4}$.
3. En $x = 0$: les deux médiatrices obliques donnent $y = 9/4$. Circocentre : $O' = (0, 9/4)$. Vérification : $O'A = |6 - 9/4| = 15/4$; $O'B = \sqrt{9 + (9/4)^2} = \sqrt{9 + 81/16} = \frac{\sqrt{225}}{4} = \frac{15}{4}$.✓

Exercice 6.11 – *Hauteur d'un triangle* ↑ énoncé

$A(1,5)$, $B(0,0)$, $C(4,2)$.

1. $\overrightarrow{BC} = (4,2)$: pente $\frac{1}{2}$. Équation de BC : $y = \frac{x}{2}$.
2. Perp. de pente -2 passant par $A(1,5)$: $y - 5 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 7$.
3. Intersection : $\frac{x}{2} = -2x + 7 \Rightarrow \frac{5x}{2} = 7 \Rightarrow x = \frac{14}{5}$; $y = \frac{7}{5}$. $H = \left(\frac{14}{5}, \frac{7}{5}\right)$.

Exercice 6.12 – *Tangente à un cercle* ↑ énoncé

1. $A(3,4)$ sur $x^2 + y^2 = 25$: tangente $3x + 4y = 25$.
2. Cercle $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 10$, $B(2,1)$. Vérif. : $(2-1)^2 + (1+2)^2 = 1 + 9 = 10$.✓ Vecteur $\Omega B = (1,3)$: tangente perp. (pente $-1/3$) passant par B : $y - 1 = -\frac{1}{3}(x - 2) \Rightarrow x + 3y - 5 = 0$.
3. Pour le cercle de rayon 5, le rayon $\overrightarrow{OA} = (3,4)$ est orthogonal au vecteur directeur $(-4,3)$ de la tangente : $-12 + 12 = 0$. Pour le second cercle, $\overrightarrow{\Omega B} = (1,3)$ est orthogonal au vecteur directeur $(3,-1)$: $3 - 3 = 0$.

Exercice 6.13 – *Cercle passant par trois points* ↑ énoncé

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Substitution : $A(0,0)$: $F = 0$. $B(4,0)$: $16 + 4D + F = 0 \Rightarrow D = -4$. $C(0,2)$: $4 + 2E + F = 0 \Rightarrow E = -2$. Équation : $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0 \Rightarrow (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Centre $(2,1)$, rayon $\sqrt{5}$.

Exercice 6.14 – *Lire une figure* ↑ énoncé

C : $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$; (Δ) : $y = x - 1$.

Forme cartésienne de Δ : $x - y - 1 = 0$. $d = \frac{|2-1-1|}{\sqrt{2}} = 0 < 3$. **Sécante.**

Exercice 6.15 – *Droites et cercle : intersection* ↑ énoncé

$x^2 + y^2 = 25$, $y = x + 1$.

1. $x^2 + (x+1)^2 = 25 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$.
2. $\Delta = 1 + 48 = 49$; $x = \frac{-1 \pm 7}{2}$: $x_1 = 3$, $x_2 = -4$.
3. $P_1 = (3,4)$; $P_2 = (-4,-3)$.
4. Vérif. : $9 + 16 = 25$.✓ $\quad 16 + 9 = 25$.✓

Exercice 6.16 – *Axe radical de deux cercles* ↑ *énoncé*

$C_1 : x^2+y^2-4x+2y=0$; $C_2 : x^2+y^2+2x-6y+6=0$.

1. Axe radical : $(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$. $(-4-2)x+(2-(-6))y+(0-6)=0 \Rightarrow -6x+8y-6=0 \Rightarrow 3x-4y+3=0$.
2. Si A est une intersection : $A \in C_1$ et $A \in C_2$, donc $\pi_1(A)=0=\pi_2(A)$; A est sur l'axe radical. □
3. C_1 : centre $(2,-1)$, rayon $\sqrt{5}$. C_2 : centre $(-1,3)$, rayon 2. $d=\sqrt{9+16}=5>\sqrt{5}+2\approx 4{,}24$? $\sqrt{5}\approx 2{,}24$; $\sqrt{5}+2\approx 4{,}24<5$: les cercles sont extérieurs. Pas d'intersection réelle.

Exercice 6.17 – *Lieu géométrique* ↑ *énoncé*

1. $MA=MB$: médiatrice de $[AB]$: $x=2$ (droite verticale passant par le milieu $(2,0)$ de $[AB]$).
2. $MA^2+MB^2=10$: $(x-1)^2+y^2+(x+1)^2+y^2=10 \Rightarrow 2x^2+2y^2+2=10 \Rightarrow x^2+y^2=4$. Cercle de centre O et rayon 2.
3. $MA^2=4MB^2$: $x^2+y^2=4[(x-3)^2+y^2]$. $x^2+y^2=4x^2-24x+36+4y^2 \Rightarrow 3x^2+3y^2-24x+36=0 \Rightarrow x^2-8x+y^2+12=0 \Rightarrow (x-4)^2+y^2=4$. Cercle de centre $(4,0)$ et rayon 2 (cercle d'Apollonius).
4. $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$: M est sur le cercle de diamètre $[AB]$. Centre $O=(0,0)$, rayon 2 : $x^2+y^2=4$.

Exercice 6.18 – *Droite et cercle : paramètre* ↑ *énoncé*

$(\Delta_k) : y=kx+1$; $C : x^2+y^2=4$. $d(O,\Delta_k)=\frac{|1|}{\sqrt{k^2+1}}$.

1. Sécante : $d<2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{k^2+1}}<2 \Rightarrow k^2+1>\frac{1}{4}$: toujours vrai. Mais $d<r$: $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}<2 \Rightarrow 1<4(k^2+1)$: toujours vrai. Donc la droite est sécante pour tout $k\in\mathbb{R}$. *Remarque : la droite $y=1$ (k=0) est à distance $1<2$ du centre.*
2. Tangente : $d=2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{k^2+1}}=2 \Rightarrow k^2+1=\frac{1}{4}$: impossible ($k^2\geq 0$). **Aucune tangente** de la forme $y=kx+1$ au cercle de rayon 2.
3. $k=0$: $y=1$. $x^2+1=4 \Rightarrow x=\pm\sqrt{3}$. Points : $(\sqrt{3},1)$ et $(-\sqrt{3},1)$.

Exercice 6.19 – *Droite médiatrice et circocentre* ↑ *énoncé*

$A(1,4)$, $B(-2,-2)$, $C(5,-2)$.

1. Médiatrice de $[AB]$: milieu $(-1/2,1)$, pente $AB=\frac{6}{3}=2$, perp. $-1/2$. $y-1=-\frac{1}{2}(x+\frac{1}{2}) \Rightarrow 2y=-x+\frac{3}{2} \Rightarrow x+2y=\frac{3}{2}$. Médiatrice de $[BC]$: milieu $(3/2,-2)$, pente $BC=0$, perp. verticale $x=3/2$.
2. En $x=3/2$: $\frac{3}{2}+2y=\frac{3}{2} \Rightarrow y=0$. Circocentre $O'=(\frac{3}{2},0)$.
3. $O'A=\sqrt{(\frac{1}{2})^2+16}=\sqrt{\frac{65}{4}}$; $O'B=\sqrt{(\frac{7}{2})^2+4}=\sqrt{\frac{65}{4}}$; $O'C=\sqrt{(\frac{7}{2})^2+4}=\sqrt{\frac{65}{4}}$.✓
4. Cercle : $(x-\frac{3}{2})^2+y^2=\frac{65}{4}$.

Exercice 6.20 – *Hauteurs et orthocentre* ↑ *énoncé*

$A(0,4)$, $B(-2,0)$, $C(2,0)$.

1. BC : $y = 0$. Hauteur de A : perpendiculaire à l'horizontale $y = 0$ et passant par A, donc $x = 0$. AC : pente $\frac{-4}{2} = -2$. Hauteur de B : pente $1/2$, par $B(-2,0)$: $y = \frac{1}{2}(x+2) = \frac{x}{2} + 1$.
2. Intersection : $x = 0$; $y = 1$. Orthocentre $H = (0,1)$.
3. Hauteur de C : AB pente $\frac{4}{2} = 2$, perp. $-1/2$, par $C(2,0)$: $y = -\frac{1}{2}(x-2) = -\frac{x}{2} + 1$. En $x = 0$: $y = 1$.✓

Exercice 6.21 – *Position relative de deux cercles* ↑ *énoncé*

1. $d = 5$, $r_1 + r_2 = 4$, $|r_1 - r_2| = 2$. $d > r_1 + r_2$: **extérieurs**.
2. $d = 2$, $r_1 + r_2 = 5$, $|r_1 - r_2| = 1$. $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$: **sécants**.
3. C_1 : centre O, $r_1 = 4$; C_2 : centre $(3,0)$, $r_2 = 1$. $d = 3$. $|r_1 - r_2| = 3 = d$: **tangents intérieurement**.
4. C_1 : centre $(1,1)$, $r_1 = 2\sqrt{2}$; C_2 : centre $(4,5)$, $r_2 = \sqrt{2}$. $d = \sqrt{9+16} = 5$; $r_1 + r_2 = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$. $d > r_1 + r_2$: **extérieurs**.

Exercice 6.22 – *Tangente extérieure à un cercle depuis un point* ↑ *énoncé*

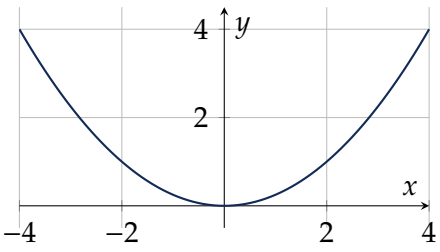
C : $x^2 + y^2 = 9$; $P(5,0)$.

1. $5^2 + 0^2 = 25 > 9$: P est extérieur.✓
2. Tangente $y = m(x-5)$, soit $mx - y - 5m = 0$. $d(O,\Delta) = \frac{|-5m|}{\sqrt{m^2+1}} = \frac{5|m|}{\sqrt{m^2+1}}$.
3. $\frac{5|m|}{\sqrt{m^2+1}} = 3 \Rightarrow 25m^2 = 9(m^2+1) \Rightarrow 16m^2 = 9 \Rightarrow m = \pm\frac{3}{4}$.
4. Tangentes : $y = \frac{3}{4}(x-5)$ et $y = -\frac{3}{4}(x-5)$.

Exercice 6.23 – *Équation cartésienne d'une parabole* ↑ *énoncé*

$F(0,1)$, directrice $y = -1$.

1. $MF = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$ et $d(M, y=-1) = |y+1|$. La condition est donc $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = |y+1|$. Les deux membres sont positifs ou nuls : l'élévation au carré est une équivalence.
2. $x^2 + (y-1)^2 = (y+1)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 - 2y + 1 = y^2 + 2y + 1$.
3. $x^2 = 4y$: parabole de sommet O.
4. Parabole $y = x^2/4$, ouverte vers le haut, sommet O :



Exercice 6.24 – *Droite définie par ses intercepts* ↑ *énoncé*

1. $A(a,0)$: $\frac{a}{a}+\frac{0}{b}=1$.✓ $B(0,b)$: $\frac{0}{a}+\frac{b}{b}=1$.✓
2. $a=3, b=4$: $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1 \Rightarrow 4x+3y-12=0$.
3. $\frac{x}{4}+\frac{y}{-3}=1 \Rightarrow -3x+4y+12=0$, soit $3x-4y=12$.
4. $\frac{6}{a}+\frac{2}{4}=1 \Rightarrow \frac{6}{a}=\frac{1}{2} \Rightarrow a=12$.

Exercice 6.25 – *Position relative : système* ↑ *énoncé*

1. Même pente 2, $p_1 \neq p_2$: **parallèles**.
2. $6x-2y+4=2(3x-y+2)$: **confondues**.
3. Pentes différentes (1 et -1) : **sécantes**.
4. Pentes : d_1 pente $-2/3$; d_2 pente $-2/3$ mais $4x+6y=11 \neq 2(2x+3y-6)$. **Parallèles**.

Exercice 6.26 – *Cercle : construire l'équation* ↑ *énoncé*

1. $r=|7-3|=4$: $(x-3)^2+(y+1)^2=16$.
2. Milieu $\Omega=(1,3)$, $r=\frac{AB}{2}=\frac{\sqrt{16+4}}{2}=\frac{\sqrt{20}}{2}=\sqrt{5}$: $(x-1)^2+(y-3)^2=5$.
3. $r=\sqrt{25+144}=13$: $x^2+y^2=169$.
4. Centre $(2,3)$, tangent à $y=0$: $r=|y_\Omega|=3$: $(x-2)^2+(y-3)^2=9$.

Exercice 6.27 – *Calculer la distance : applications* ↑ *énoncé*

C : $(x-2)^2+(y+1)^2=25$.

1. $P_1(6,2)$: $(6-2)^2+(2+1)^2=16+9=25$: **sur** le cercle. $P_2(5,3)$: $(5-2)^2+(3+1)^2=9+16=25$: **sur** le cercle. $P_3(0,0)$: $(0-2)^2+(0+1)^2=4+1=5<25$: **intérieur**.
2. $d(O,d)=\frac{|12|}{5}=\frac{12}{5}<3$: la droite est **sécante**.
3. En substituant $y=(12-3x)/4$ dans $x^2+y^2=9$, on obtient $25x^2-72x=0$. Donc $x=0$ ou $x=72/25$. Les deux points sont $(0,3)$ et $(72/25,21/25)$. Pour le second, $3x+4y=12$ et $x^2+y^2=(5184+441)/625=9$.

Exercice 6.28 – *Triangle rectangle inscrit dans un cercle* ↑ *énoncé*

$\Omega(1,2)$, $r=4$.

1. $A(-3,2)$: $(-3-1)^2+(2-2)^2=16=4^2$.✓ $B(5,2)$: $(5-1)^2+(2-2)^2=16=4^2$.✓ $C(1,6)$: $(1-1)^2+(6-2)^2=16=4^2$.✓
2. Milieu de $[AB]$: $\left(\frac{-3+5}{2},\frac{2+2}{2}\right)=(1,2)=\Omega$ et $AB=8=2r$: **oui,** $[AB]$ **est un diamètre**.
3. $\overrightarrow{CA}=(-4,-4)$, $\overrightarrow{CB}=(4,-4)$. $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=(-4)(4)+(-4)(-4)=-16+16=0$.✓ $\widehat{ACB}=90°$. □

Exercice 6.29 – *Région du plan définie par un cercle* ↑ énoncé

$C : x^2 + y^2 = 9$.

1. $\{M \mid OM < 3\}$: **intérieur ouvert** du disque.
2. $\{M \mid OM \geq 3\}$: **extérieur fermé** (cercle inclus).
3. $d(O, x + y = 5) = \frac{5}{\sqrt{2}} \approx 3{,}54 > 3$: la droite est extérieure au disque.
4. $y = x + k$, forme $x - y + k = 0$. $d = \frac{|k|}{\sqrt{2}} = 3 \Rightarrow k = \pm 3\sqrt{2}$. Droites tangentes : $y = x \pm 3\sqrt{2}$.

Exercice 6.30 – *Trouver le cercle par conditions* ↑ énoncé

1. Centre sur Ox : $\Omega(a, 0)$. $\Omega A^2 = \Omega B^2$: $a^2 + 9 = (a-4)^2 + 1 \Rightarrow a^2 + 9 = a^2 - 8a + 17 \Rightarrow 8a = 8 \Rightarrow a = 1$. $r^2 = 1 + 9 = 10$: cercle $(x-1)^2 + y^2 = 10$.
2. Centre sur $y = x$: $\Omega(a, a)$. Tangent aux axes : $r = |a|$. Équation : $(x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2$ (deux familles : $a > 0$ et $a < 0$).
3. Centre sur $y = x$: $\Omega(a, a)$. Passe par $A(2, 0)$ et $B(-2, 0)$: $\Omega A = \Omega B \Rightarrow (a-2)^2 + a^2 = (a+2)^2 + a^2 \Rightarrow -4a = 4a \Rightarrow a = 0$. Centre $(0, 0)$, $r = 2$: $x^2 + y^2 = 4$ (unique).

Exercice 6.31 – *Droite et cercle : intersection explicite* ↑ énoncé

1. $3x + 4y = 0 \Rightarrow y = -3x/4$. $x^2 + 9x^2/16 = 25 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = \pm 4$. Points : $(4, -3)$ et $(-4, 3)$.
2. $y = x - 2$: $(x-2)^2 + (x-2)^2 = 16 \Rightarrow 2(x-2)^2 = 16 \Rightarrow x - 2 = \pm 2\sqrt{2}$. $x = 2 \pm 2\sqrt{2}$; points : $(2 + 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ et $(2 - 2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$.
3. $y = 1$: $x^2 + 1 - 2x = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$. Point unique : $(1, 1)$ (tangente).

Exercice 6.32 – *Angle au centre vs angle inscrit* ↑ énoncé

Cercle unité ; sommets à $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$.

1. $A = (\cos(\pi/6), \sin(\pi/6)) = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$; $B = (\cos(5\pi/6), \sin(5\pi/6)) = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$; $C = (\cos(3\pi/2), \sin(3\pi/2)) = (0, -1)$.
2. $AB = \sqrt{3}$; $AC = \sqrt{3/4 + 9/4} = \sqrt{3}$; $BC = \sqrt{3}$.✓ Équilatéral.
3. Périmètre : $3\sqrt{3}$; Aire : $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

Exercice 6.33 – *Lieu géométrique : exercice supplémentaire* ↑ énoncé

$MA/MB = 2$, $A(0, 0)$, $B(3, 0)$.

1. $x^2 + y^2 = 4[(x-3)^2 + y^2] \Rightarrow x^2 + y^2 = 4x^2 - 24x + 36 + 4y^2$. $3x^2 + 3y^2 - 24x + 36 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$.
2. $(x-4)^2 + y^2 = 16 - 12 = 4$.
3. Centre $(4, 0)$, rayon 2 (cercle d'Apollonius).

Exercice 6.34 – L&A ***Algorithme : position d'une droite et d'un cercle*** ↑ énoncé

1. $d > r, d = r, d < r$ forment une **partition** de $\mathbb{R}^+$: $d \in \mathbb{R}^+$ et exactement l'une des trois conditions tient. Logiquement : $(d > r) \vee (d = r) \vee (d < r)$, termes deux à deux exclusifs.

2. $\Omega(1, -2)$, $r = 5$, droite $3x - 4y + 2 = 0$: $d = \frac{|3-4(-2)+2|}{5} = \frac{13}{5} = 2{,}6 < 5$: **sécante**.

3. $\Omega(0, 0)$, $r = 3$, droite $y = x + 4$ (soit $x - y + 4 = 0$) : $d = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83 < 3$: **sécante**.

4. Si $d = r$: le point de contact H est le projeté de Ω sur Δ. $H = \Omega - d \cdot \hat{n}$ où $\hat{n}$ est le vecteur normal unitaire.

Exercice 6.35 – ***Cercle de diamètre*** $[AB]$ ↑ énoncé

$A(a, 0)$, $B(-a, 0)$, $M(x, y)$.

1. $\overrightarrow{MA} = (a - x, -y)$; $\overrightarrow{MB} = (-a - x, -y)$. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (a - x)(-a - x) + y^2 = -(a - x)(a + x) + y^2 = -(a^2 - x^2) + y^2 = x^2 + y^2 - a^2$.

2. $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a^2$.

3. C'est le cercle de centre O et rayon $a = \dfrac{AB}{2}$: cercle de diamètre $[AB]$. □

Exercice 6.36 – ***Distance entre droites parallèles*** ↑ énoncé

1. Prendre $P(x_0, y_0)$ sur la première droite $(ax_0 + by_0 + c_1 = 0)$. $d(P, \Delta_2) = \frac{|ax_0+by_0+c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{|c_2-c_1|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. □

2. $d = \frac{|5-(-10)|}{5} = \frac{15}{5} = 3$.

3. $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 4$: forme $2x - y + 1 = 0$ et $2x - y - 4 = 0$. $d = \frac{|1-(-4)|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.

Exercice 6.37 – ***Bipoint et axe radical*** ↑ énoncé

1. $\Omega_1 A = \Omega_1 B = r_1$ et $\Omega_2 A = \Omega_2 B = r_2$: les deux centres sont équidistants de A et B ; ils sont donc tous les deux sur la médiatrice de $[AB]$. La droite $\Omega_1\Omega_2$ est la médiatrice de $[AB]$, donc perpendiculaire à AB. □

2. Le milieu de $[AB]$ est sur la médiatrice de $[AB]$, donc sur $\Omega_1\Omega_2$. □

3. $C_1 : x^2 + y^2 = 10$; $C_2 : (x - 2)^2 + y^2 = 6$, centre $(2, 0)$. Soustraction : $x^2 - (x - 2)^2 = 4 \Rightarrow 4x - 4 = 4 \Rightarrow x = 2$. En $x = 2$: $y^2 = 10 - 4 = 6$; $A = (2, \sqrt{6})$, $B = (2, -\sqrt{6})$. Corde AB : $x = 2$ (verticale). Droite des centres : $y = 0$ (horizontale).✓ Perp. Milieu de $[AB]$: $(2, 0)$: sur $y = 0$.✓

Exercice 6.38 – Log *Propositions sur les droites* ↑ *énoncé*

1. **Fausse** si on inclut les droites verticales (pas de pente définie). Si $m_1 = m_2$ et les droites sont non verticales : vraie. Négation : « Il existe deux droites de même pente qui ne sont pas parallèles. »
2. **Vraie.** Négation : « ∃ deux points par lesquels aucune droite ne passe. »
3. **Vraie.** Négation : « ∃ une droite et un point tels que la perpendiculaire par ce point n'est pas unique. »
4. **Fausse.** Deux droites perpendiculaires se coupent (en 90°). Négation : « Il existe des droites perpendiculaires qui se coupent. »(trivial).

Exercice 6.39 – Log *Équivalences sur les droites* ↑ *énoncé*

1. $\Leftrightarrow$: para. ssi même pente (pour les non-verticales).
2. $\Leftrightarrow$: définition de la perpendicularité via les pentes.
3. $\Leftrightarrow$: un point est sur la droite ssi ses coordonnées satisfont l'équation.
4. $\Leftrightarrow$: définition de la tangence.

Exercice 6.40 – Log *Raisonnement sur la position droite/cercle* ↑ *énoncé*

1. Les trois cas forment une partition : $d(\Omega, \Delta) \in \mathbb{R}^+$ vérifie exactement l'une de : $> r$, $= r$, $< r$. Logiquement : $\forall d : (d > r) \veebar (d = r) \veebar (d < r)$. □
2. Supposons deux points de contact T_1 et T_2. Alors $d(\Omega, \Delta) \leq \Omega T_i = r$ pour $i = 1, 2$, mais la distance du centre à la droite est unique. Contradiction. □
3. Contraposée : si $d(\Omega, \Delta) \neq r$, la droite n'est pas tangente (elle est soit sécante, soit extérieure).

Exercice 6.41 – Log *Lieux géométriques et équivalences* ↑ *énoncé*

1. $M \in$ médiatrice de $[AB] \Leftrightarrow MA = MB$.
2. $M \in$ cercle de diamètre $[AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
3. $M \in \mathcal{C}(\Omega, r) \Leftrightarrow \Omega M = r$.
4. $(3) : \Omega M = r \Leftrightarrow \Omega M^2 = r^2 \Leftrightarrow (x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. □

Exercice 6.42 – Log *Conditions sur l'équation d'un cercle* ↑ *énoncé*

1. La condition $D^2 + E^2 - 4F > 0$ est une **CNS** pour que l'équation représente un cercle.
2. Négation : « $D^2 + E^2 - 4F \leq 0$ » (point dégénéré ou ensemble vide).
3. Exemple : $x^2 + y^2 = 0$ (point unique O) : $D = E = F = 0$; $D^2 + E^2 - 4F = 0$.
4. Exemple : $x^2 + y^2 + 1 = 0$: $F = 1$, $D = E = 0$; $-4 < 0$: ensemble vide.

Exercice 6.43 – Log *Théorème de Thalès : logique* ↑ énoncé

1. P : « $M \in [AB]$ et $AM/AB = k$ et droite par $M \parallel BC$ ». Q : « La parallèle coupe $[AC]$ en N avec $AN/AC = k$. »Théorème : $P \Rightarrow Q$.
2. Réciproque vraie (théorème réciproque de Thalès) : si $AN/AC = AM/AB$, la droite MN est parallèle à BC.
3. Contraposée : si $AN/AC \neq AM/AB$, alors $MN \nparallel BC$.
4. Avec $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$: voir Prob. 11 du Ch5 (même configuration).

Exercice 6.44 – Algo *Algorithme : équation d'une droite par deux points* ↑ énoncé

Traces : $(0,0),(3,6)$: $m = 2$, $p = 0$; $y = 2x$. $(2,1),(2,5)$: $x_A = x_B = 2$; droite verticale $x = 2$. $(-1,4),(3,-2)$: $m = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$, $p = 4 - (-\frac{3}{2})(-1) = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$; $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

```python
def droite(xA, yA, xB, yB):
    if xA == xB:
        print(f"x = {xA}")
    else:
        m = (yB - yA) / (xB - xA)
        p = yA - m * xA
        print(f"y = {m}x + {p}")
```

Exercice 6.45 – Algo *Algorithme : position relative droite/cercle* Python ↑ énoncé

```python
import math

def position_et_intersections(a, b, r, m, p):
    # droite: y = mx + p, soit mx - y + p = 0
    dist = abs(m*a - b + p) / math.sqrt(m**2 + 1)
    if dist > r:
        print("Exterieure")
    elif abs(dist - r) < 1e-9:
        print("Tangente")
    else:
        print("Secante")
        # substitution y = mx + p dans (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2
        A = 1 + m**2
        B = 2*(m*(p-b) - a)
        C = a**2 + (p-b)**2 - r**2
        delta = B**2 - 4*A*C
        x1 = (-B - math.sqrt(delta)) / (2*A)
        x2 = (-B + math.sqrt(delta)) / (2*A)
        print(f"  ({x1:.4f}, {m*x1+p:.4f}) et ({x2:.4f}, {m*x2+p:.4f})")

# Test: C: x^2+y^2=25 (centre (0,0), r=5), d: y=x+1
position_et_intersections(0, 0, 5, 1, 1)
```

Exercice 6.46 – ALGO *Algorithme : médiatrice* Python ↑ énoncé

```python
def mediatrice(xA, yA, xB, yB):
    Ix, Iy = (xA+xB)/2, (yA+yB)/2
    dx, dy = xB-xA, yB-yA
    # equation: dx*(x - Ix) + dy*(y - Iy) = 0
    # soit: dx*x + dy*y = dx*Ix + dy*Iy
    c = dx*Ix + dy*Iy
    print(f"Mediatrice: {dx}x + {dy}y = {c}")
    # Verification: le milieu est sur la mediatrice
    verif = dx*Ix + dy*Iy
    print(f"Verif milieu: {verif} = {c}", verif == c)

mediatrice(1, 3, 5, 1)
```

Exercice 6.47 – ALGO *Algorithme : tangente à un cercle depuis un point extérieur* Python ↑ énoncé

Pour $u = \overrightarrow{\Omega P}$ et $d^2 = \|u\|^2 > r^2$, les deux vecteurs $\overrightarrow{\Omega T}$ sont $r^2 u/d^2 \pm r\sqrt{d^2 - r^2}\, u^\perp/d^2$. Ils ont norme r et vérifient $\overrightarrow{\Omega T} \cdot \overrightarrow{TP} = 0$. Les équations cartésiennes ci-dessous incluent les tangentes verticales.

```python
import math

def tangentes_exterieures(a, b, r, px, py):
    ux, uy = px-a, py-b
    d2 = ux*ux + uy*uy
    if r ≤ 0 or d2 ≤ r*r:
        raise ValueError("Rayon positif et point strictement exterieur requis")
    k = r*r/d2
    h = r*math.sqrt(d2-r*r)/d2
    lignes = []
    for signe in (-1, 1):
        nx = k*ux - signe*h*uy
        ny = k*uy + signe*h*ux
        # T=(a+nx,b+ny), normale (nx,ny)
        c = -nx*a - ny*b - r*r
        lignes.append((nx, ny, c))
        print(f"{nx:.6f}x + {ny:.6f}y + {c:.6f} = 0")
    return lignes

tangentes_exterieures(0, 0, 3, 5, 0)
# Pentes +/-3/4
tangentes_exterieures(0, 0, 3, 3, 4)
# Inclut la tangente verticale x=3
```

Exercice 6.48 – ALGO *Algorithme : cercle passant par trois points* Python ↑ énoncé

```python
import numpy as np

def cercle_3pts(A, B, C):
    # x^2+y^2+Dx+Ey+F = 0
    M = np.array([[A[0],A[1],1],[B[0],B[1],1],[C[0],C[1],1]], float)
    r = np.array([-(A[0]**2+A[1]**2),
                  -(B[0]**2+B[1]**2),
                  -(C[0]**2+C[1]**2)], float)
    D, E, F = np.linalg.solve(M, r)
    cx, cy = -D/2, -E/2
```

```
    rad = math.sqrt(cx**2 + cy**2 - F)
    print(f"Centre ({cx:.4f}, {cy:.4f}), rayon {rad:.4f}")

import math
cercle_3pts((0,0),(4,0),(1,3))
```

Exercice 6.49 – ALGO *Algorithme : distance point–droite sur une grille* Python ↑ énoncé

```
import math

# Droite y = 2x+1, soit 2x - y + 1 = 0
a, b, c = 2, -1, 1
for x in range(-5, 6):
    for y in range(-5, 6):
        d = abs(a*x + b*y + c) / math.sqrt(a**2 + b**2)
        if d < 1:
            print(f"({x},{y}): d = {d:.4f}")
```

Problèmes

Problème 6.1 – *Triangle inscrit dans un cercle* ↑ énoncé

$A(5,0)$, $B(-5,0)$, $C(0,5)$. **(1)** $25+0=25$.✓ $25+0=25$.✓ $0+25=25$.✓ **(2)** $AB=10$; $AC=\sqrt{25+25}=5\sqrt{2}$; $BC=5\sqrt{2}$. **(3)** $\overrightarrow{CA}=(5,-5)$, $\overrightarrow{CB}=(-5,-5)$. $\cos\hat{C}=\frac{\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}}{|CA||CB|}=\frac{-25+25}{50}=0$; $\hat{C}=90°$. $\hat{A}=\hat{B}=45°$ (triangle isocèle rectangle). **(4)** Aire : $\frac{1}{2}|det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=\frac{1}{2}|(-10)(5)-(0)(-5)|=25$. Base × hauteur : $\frac{1}{2}\cdot 10\cdot 5=25$.✓

Problème 6.2 – *Intersection cercle–droite et corde* ↑ énoncé

$\mathcal{C}: x^2+y^2=25$; $(\Delta): 3x+4y-25=0$. **(1)** $d(O,\Delta)=\frac{25}{5}=5=r$: **tangente**. **(2)** Point de tangence : projeté de O sur Δ. $H=O+t(3,4)$: $3(3t)+4(4t)-25=0\Rightarrow 25t=25\Rightarrow t=1$. $H=(3,4)$. **(3)** Corde : tangente, donc 0 corde (longueur 0). **(4)** Tangente en $(3,4)$: $3x+4y=25$.✓ (c'est la droite elle-même).

Problème 6.3 – *Médiane, hauteur, médiatrice : récap* ↑ énoncé

$A(2,6)$, $B(-4,0)$, $C(4,0)$. **(1)** $G=(\frac{2}{3},2)$. La médiatrice de $[BC]$ est $x=0$. Celle de $[AB]$ passe par $(-1,3)$ et a pour pente -1, donc $y=-x+2$. Ainsi $O'=(0,2)$ et $O'A^2=O'B^2=O'C^2=20$. La hauteur issue de A est $x=2$; celle issue de B est $y=(x+4)/3$. Donc $H=(2,2)$.

(2) Les trois points ont pour ordonnée 2. $O'G=2/3$ et $GH=4/3$, donc $O'G=GH/2$.

(3) $AB^2=72$, $AC^2=40$, $BC^2=64$: les longueurs sont toutes différentes, donc le triangle est **scalène**. Les produits scalaires aux sommets valent $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=48$ et $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=16$. Ils sont tous positifs : le triangle est **acutangle**.

Problème 6.4 – *Le théorème de Thalès en coordonnées* ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$. M sur $[AB]$ avec $AM=4$: $M=(4,0)$. **(1)** $M=(4,0)$ (point sur l'axe x). **(2)** Droite parallèle à BC passant par M : BC pente $\frac{-4}{6}=-\frac{2}{3}$. Droite : $y=-\frac{2}{3}(x-4)=-\frac{2}{3}x+\frac{8}{3}$. $[AC]$: $x=0$; $N=(0,\frac{8}{3})$. **(3)** $AM/AB=4/6=2/3$; $AN/AC=(8/3)/4=2/3$.✓ **(4)** $MN=\sqrt{16+64/9}=\sqrt{208/9}=\frac{4\sqrt{13}}{3}$; $BC=\sqrt{36+16}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$. $MN/BC=\frac{4\sqrt{13}/3}{2\sqrt{13}}=\frac{2}{3}=AM/AB$.✓

Problème 6.5 – *Triangle quelconque inscrit* ↑ *énoncé*

$A(2,0)$, $B(-2,0)$, $C(0,3)$. **(1)** On cherche $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. Les points A et B donnent $4+2D+F=0$ et $4-2D+F=0$, donc $D=0$ et $F=-4$. Par $C(0,3)$: $9+3E-4=0 \Rightarrow E=-5/3$. Cercle : $x^2+y^2-\frac{5}{3}y-4=0 \Rightarrow x^2+(y-\frac{5}{6})^2=4+\frac{25}{36}=\frac{169}{36}$. Centre $\Omega=(0,\frac{5}{6})$, rayon $r=\frac{13}{6}$. **(2)** $AB=4$; $AC=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$; $BC=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$. Périmètre : $4+2\sqrt{13}$. **(3)** Par le produit scalaire : $\hat{A}$: $\overrightarrow{AB}=(-4,0)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,3)$. $\cos\hat{A}=\frac{8}{4\sqrt{13}}=\frac{2}{\sqrt{13}} \Rightarrow \hat{A}\approx 56{,}3°$. $\hat{B}=\hat{A}\approx 56{,}3°$ (isocèle). $\hat{C}\approx 67{,}4°$. Au degré près : 56°, 56° et 67°.

Problème 6.6 – *Droites et systèmes : triangle* ↑ *énoncé*

d_1 : $y=2x$; d_2 : $y=-x+6$; d_3 : $y=1$. **(1)** $d_1\cap d_2$: $2x=-x+6 \Rightarrow x=2$; $A=(2,4)$. $d_1\cap d_3$: $y=1 \Rightarrow x=1/2$; $B=(1/2,1)$. $d_2\cap d_3$: $1=-x+6 \Rightarrow x=5$; $C=(5,1)$. **(2)** $AB=\sqrt{(3/2)^2+9}=\sqrt{9/4+9}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$; $AC=\sqrt{9+9}=3\sqrt{2}$; $BC=9/2$. Aire : $\frac{1}{2}\cdot BC\cdot h=\frac{1}{2}\cdot\frac{9}{2}\cdot 3=\frac{27}{4}$. Le périmètre est $P=\frac{3}{2}\sqrt{5}+3\sqrt{2}+\frac{9}{2}$. **(3)** Le centre du cercle inscrit se situe à l'intérieur du triangle. Posons $r=\dfrac{9}{3+\sqrt{5}+2\sqrt{2}}$, $y_I=1+r$ et $x_I=\dfrac{1+(1+\sqrt{5})r}{2}$. Alors $y_I-1=r$, $2x_I-y_I=\sqrt{5}r$ et $6-x_I-y_I=\sqrt{2}r$. Les distances aux trois côtés sont donc r et les signes placent I à l'intérieur du triangle. L'équation cherchée est $(x-x_I)^2+(y-y_I)^2=r^2$.

Problème 6.7 – *Perpendiculaire en un point* ↑ *énoncé*

(Δ) : $2x-3y+6=0$; $A(4,5)$. **(1)** La pente de (Δ) est $2/3$; la perpendiculaire a donc pour pente $-3/2$. Par A : $y-5=-\frac{3}{2}(x-4)$, soit $3x+2y-22=0$. **(2)** En résolvant $2x-3y+6=0$ et $3x+2y-22=0$, on obtient $H=(\frac{54}{13},\frac{62}{13})$. **(3)** $AH=\sqrt{\left(\frac{2}{13}\right)^2+\left(\frac{3}{13}\right)^2}=\frac{\sqrt{13}}{13}=\frac{1}{\sqrt{13}}$. **(4)** $d(A,\Delta)=\frac{|2(4)-3(5)+6|}{\sqrt{2^2+(-3)^2}}=\frac{1}{\sqrt{13}}=AH$.✓

Problème 6.8 – *Système de cercles coaxiaux* ↑ *énoncé*

C_1 : $x^2+y^2-4x=0 \Rightarrow (x-2)^2+y^2=4$. Centre $(2,0)$, rayon 2. C_2 : $x^2+y^2+2x-6=0 \Rightarrow (x+1)^2+y^2=7$. Centre $(-1,0)$, rayon $\sqrt{7}$. **(2)** $d=3$; $r_1+r_2=2+\sqrt{7}\approx 4{,}65$; $|r_1-r_2|=\sqrt{7}-2\approx 0{,}65$. $|r_1-r_2|<d<r_1+r_2$: **sécants**. **(3)** Soustraction : $(x^2+y^2-4x)-(x^2+y^2+2x-6)=0 \Rightarrow -6x+6=0 \Rightarrow x=1$. En $x=1$: $1+y^2-4=0 \Rightarrow y^2=3$; $A=(1,\sqrt{3})$, $B=(1,-\sqrt{3})$. **(4)** Axe radical : $-6x+6=0 \Rightarrow x=1$.✓

Problème 6.9 – *Localisation par distance : GPS simplifié* ↑ *énoncé*

$A(0,0)$, $B(10,0)$, $C(5,8)$; $d_A=d_B=5$, $d_C=8$. **(1)** $x^2+y^2=25$. **(2)** $(x-10)^2+y^2=25$; $(x-5)^2+(y-8)^2=64$. **(3)** Cercles A et B : $x^2+y^2=(x-10)^2+y^2 \Rightarrow 20x=100 \Rightarrow x=5$. En $x=5$: $25+y^2=25 \Rightarrow y=0$. $M=(5,0)$. Vérif. avec C : $(5-5)^2+(0-8)^2=64=8^2$.✓ **(4)** Ici, les deux premiers cercles sont tangents car $AB=5+5$. Le troisième confirme le point $(5,0)$. Si deux candidats distincts subsistaient, les trois centres devraient tous être sur leur médiatrice. Des centres non alignés donnent donc au plus une solution. Des distances incompatibles peuvent donner aucune solution.

Problème 6.10 – *Triangle rectangle et cercle* ↑ énoncé

(1) Si $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0$, alors par le théorème du cercle de diamètre (prouvé en exo 35) : C est sur le cercle de diamètre $[AB]$. □ **(2)** Réciproque vraie : si C est sur le cercle de diamètre $[AB]$, avec $C\neq A,B$, alors $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0$, donc $A\hat{C}B=90°$. Les extrémités A et B doivent être exclues : elles ne forment pas un triangle.□ **(3)** $A(-3,0)$, $B(3,0)$; cercle : $x^2+y^2=9$. Isocèle $AC=BC$: C sur l'axe $x=0$. Sur le cercle : $y^2=9\Rightarrow C=(0,\pm3)$. Vérif. : $\overrightarrow{CA}=(-3,-3)$, $\overrightarrow{CB}=(3,-3)$; $-9+9=0$.✓

Problème 6.11 – *Distance minimale* ↑ énoncé

(Δ) : $y=2x+1$ $(2x-y+1=0)$; $A(5,3)$. **(1)** Perp. de pente $-1/2$ par A : $y-3=-\frac{1}{2}(x-5)\Rightarrow x+2y-11=0$. **(2)** Intersection : $2x-y=-1$ et $x+2y=11$. $4x-2y=-2$ et $x+2y=11$: $5x=9\Rightarrow x=9/5$; $y=\frac{11-9/5}{2}=\frac{46/5}{2}=\frac{23}{5}$. $H=(9/5,23/5)$. **(3)** $AH=\sqrt{(5-9/5)^2+(3-23/5)^2}=\sqrt{(16/5)^2+(8/5)^2}=\frac{\sqrt{320}}{5}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$. **(4)** $d(A,\Delta)=\frac{|10-3+1|}{\sqrt{5}}=\frac{8}{\sqrt{5}}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$.✓

Problème 6.12 – *Angle au centre et arc* ↑ énoncé

C : centre O, rayon 5 ; $A(5,0)$, $B(0,5)$, $C(-5,0)$, $D(0,-5)$. **(1)** $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$: $\widehat{AOB}=90°$. **(2)** $\widehat{AOC}=180°$; $\widehat{BOD}=180°$. **(3)** $M(3,4)$: $9+16=25$.✓ $\widehat{AOM}$: $\cos\theta=\frac{15}{25}=\frac{3}{5}$; $\theta=\arccos(3/5)\approx53{,}1°$. **(4)** Périmètre du carré $ABCD$: $4\cdot5\sqrt{2}=20\sqrt{2}\approx28{,}3$. Circonférence : $2\pi\cdot5\approx31{,}4$. $20\sqrt{2}<10\pi$: le carré est inscrit à l'intérieur.

Problème 6.13 – Log *Logique des cercles* ↑ énoncé

(1) P intérieur à $C(\Omega,r)\Leftrightarrow\Omega P<r\Leftrightarrow(x_P-a)^2+(y_P-b)^2<r^2$. **(2)** $d(\Omega_1,\Omega_2)=r_1+r_2$: le point de contact T est sur $[\Omega_1\Omega_2]$ avec $\Omega_1T=r_1$ et $\Omega_2T=r_2$. T est sur C_1 et C_2. □ **(3)** Négation de « sécants » : $|r_1-r_2|\geq d$ ou $d\geq r_1+r_2$ (extérieurs ou l'un dans l'autre, y compris les cas tangents).

Problème 6.14 – Log *Logique et lieux géométriques* ↑ énoncé

(1) Voir exo 35 (démonstration complète). □
(2) L'axe radical : $\pi_1(M)=\pi_2(M)\Leftrightarrow(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$. C'est une équation linéaire (les D_i,E_i,F_i ne sont pas tous égaux si les cercles ne sont pas concentriques) : c'est bien une droite. □ **(3)** $\forall M\in\mathcal{A}$: $M\Omega_1^2-r_1^2=M\Omega_2^2-r_2^2$.

Problème 6.15 – Algo *GPS simplifié* Python ↑ énoncé

Les différences des trois équations donnent un candidat lorsque les centres ne sont pas alignés. Il faut ensuite vérifier les trois distances : résoudre seulement le système linéaire ne prouve pas l'appartenance aux cercles.

```python
import numpy as np

def gps(A, rA, B, rB, C, rC):
    if min(rA, rB, rC) <= 0:
        raise ValueError("Rayons strictement positifs requis")
    M = np.array([[2*(B[0]-A[0]), 2*(B[1]-A[1])],
                  [2*(C[0]-A[0]), 2*(C[1]-A[1])]], float)
    if np.linalg.matrix_rank(M) < 2:
        raise ValueError("Centres alignes: traiter les cercles directement")
    rhs = np.array([
        rA*rA-rB*rB + np.dot(B,B)-np.dot(A,A),
        rA*rA-rC*rC + np.dot(C,C)-np.dot(A,A)])
```

```
    P = np.linalg.solve(M, rhs)
    for O, rayon in [(A,rA), (B,rB), (C,rC)]:
        if not np.isclose(np.dot(P-O,P-O), rayon*rayon,
                          rtol=1e-9, atol=1e-9):
            return None  # distances incompatibles
    return P

print(gps((0,0),5,(10,0),5,(5,8),8))  # [5,0]
print(gps((0,0),1,(10,0),1,(5,8),1))  # None
```

Deux cercles distincts peuvent avoir 0, 1 ou 2 points communs. Des cercles confondus en ont une infinité. Trois centres alignés demandent un traitement séparé et ne garantissent pas l'unicité.

Problème 6.16 – ALGO *Tracer une droite et un cercle* Python ↑ *énoncé*

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, math

def tracer(a, b, r, m, p):
    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
    plt.figure()
    plt.plot(a + r*np.cos(theta), b + r*np.sin(theta), 'b-', label='Cercle')
    x = np.linspace(a-r-1, a+r+1, 200)
    plt.plot(x, m*x + p, 'r-', label='Droite')
    d = abs(m*a - b + p) / math.sqrt(m**2 + 1)
    if d > r: pos = "Exterieure"
    elif abs(d-r) < 1e-9: pos = "Tangente"
    else:
        pos = "Secante"
        A_c = 1+m**2; B_c = 2*(m*(p-b)-a); C_c = a**2+(p-b)**2-r**2
        delta = B_c**2 - 4*A_c*C_c
        for xi in [(-B_c+math.sqrt(delta))/(2*A_c), (-B_c-math.sqrt(delta))/(2*A_c)]:
            plt.plot(xi, m*xi+p, 'ko', markersize=8)
    plt.title(pos); plt.legend(); plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()
```

Défis

Défi 1 – *Cercle circonscrit : construction*

$A(0,0), B(4,0), C(1,3)$. Système : $F = 0$; $16+4D+F = 0 \Rightarrow D = -4$; $1+9+D+3E+F = 0 \Rightarrow E = -2$. Équation : $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$. Centre $(2,1)$, rayon $\sqrt{5}$. Vérif. : $A : 4+1 = 5$.✓ $B : 4+1 = 5$.✓ $C : 1+4 = 5$.✓

Défi 2 – *Théorème de Ptolémée*

$A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$, $D(0,-1)$; cercle unité. $AC = 2$, $BD = 2$, $AB = BC = CD = DA = \sqrt{2}$. $AC \cdot BD = 4$; $AB \cdot CD + AD \cdot BC = \sqrt{2}\cdot\sqrt{2} + \sqrt{2}\cdot\sqrt{2} = 2+2 = 4$.✓ Cercle : $x^2 + y^2 = 1$.

Défi 3 – *Positions relatives : discussion selon un paramètre*

$(\Delta_k) : x + y = k$, soit $x + y - k = 0$; $C : x^2 + y^2 = r^2$. $d = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$.

Sécante : $|k| < r\sqrt{2}$; tangente : $|k| = r\sqrt{2}$; extérieure : $|k| > r\sqrt{2}$.

Pour $r = 3$: tangence si $|k| = 3\sqrt{2}$, soit $k = \pm 3\sqrt{2}$. Points de tangence : projeté de O sur Δ_k : $H = t(1,1)$ avec $t + t = k \Rightarrow t = k/2$; $H = (k/2, k/2) = (\pm 3\sqrt{2}/2, \pm 3\sqrt{2}/2)$.

Défi 4 – *Cercle inscrit dans un triangle*

$A(0,4)$, $B(-3,0)$, $C(3,0)$. $a = BC = 6$; $b = CA = \sqrt{9+16} = 5$; $c = AB = 5$. $I = \frac{aA+bB+cC}{a+b+c} = \frac{6(0,4)+5(-3,0)+5(3,0)}{16} = \frac{(0,24)}{16} = (0, \frac{3}{2})$. $r = d(I, BC) = |y_I - 0| = \frac{3}{2}$. Vérif. : Aire $= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12$; $\frac{s}{1} = \frac{a+b+c}{2} = 8$; $r = \frac{\text{Aire}}{s} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.✓Cercle inscrit : $x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$.

Défi 5 – *Puissance d'un point par rapport à un cercle*

$P(4,3)$; $\mathcal{C}$: $x^2 + y^2 = 25$. $\pi(P) = 4^2 + 3^2 - 25 = 25 - 25 = 0$: P est **sur** $\mathcal{C}$.✓$\pi(P) = 0$: cas limite (ni intérieur ni extérieur). $\pi(P) = x_P^2 + y_P^2 - r^2$ car $P\Omega^2 = (x_P - 0)^2 + (y_P - 0)^2 = x_P^2 + y_P^2$. □ Axe radical : $\pi_1(M) = \pi_2(M) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + D_1 x + E_1 y + F_1 = x^2 + y^2 + D_2 x + E_2 y + F_2$ $\Leftrightarrow (D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$. □

Défi 6 – *Théorème de la corde commune*

$\mathcal{C}_1$: $x^2 + y^2 = 25$; $\mathcal{C}_2$: $(x-3)^2 + y^2 = 16$. Soustraction : $x^2 - (x-3)^2 = 9 \Rightarrow 6x - 9 = 9 \Rightarrow x = 3$. En $x = 3$: $y^2 = 25 - 9 = 16$; $A = (3,4)$, $B = (3,-4)$. Corde $[AB]$: $AB = 8$ (verticale, $x = 3$). Droite des centres : $y = 0$. $x = 3 \perp y = 0$.✓Angle entre corde et droite des centres : 90°.

Défi 7 – Log *Logique des droites de faisceau*

(1) $\forall P \in \mathbb{R}^2$, $\exists$ une infinité de droites passant par P (une pour chaque direction, paramétrée par la pente $m \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$).

(2) Deux droites distinctes $d_1 \neq d_2$: si elles ont un point commun Q, elles se croisent en Q. Supposons Q et Q' deux points communs distincts. Alors Q et Q' définissent une droite unique ; d_1 et d_2 passent toutes les deux par Q et Q' ; elles coïncident. Contradiction. □

(3) Deux droites distinctes ne se coupent pas ⇒ elles n'ont aucun point commun ⇒ elles sont parallèles, par la classification des positions relatives de deux droites du plan. Ce n'est pas la contraposée de (2) : (2) affirme seulement qu'elles ont au plus un point commun. □

Défi 8 – Algo *Géométrie analytique complète* Python

```python
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt, math

def analyse_triangle(A, B, C):
    G = ((A[0]+B[0]+C[0])/3, (A[1]+B[1]+C[1])/3)
    # Mediatrices: egalite des carres des distances
    M = np.array([[2*(B[0]-A[0]), 2*(B[1]-A[1])],
                  [2*(C[0]-A[0]), 2*(C[1]-A[1])]], float)
    if np.linalg.matrix_rank(M) < 2:
        raise ValueError("Il faut trois points non alignes")
    rhs = np.array([np.dot(B,B)-np.dot(A,A),
                    np.dot(C,C)-np.dot(A,A)], float)
    Op = tuple(np.linalg.solve(M, rhs))
    R = math.hypot(Op[0]-A[0], Op[1]-A[1])
    # Relation vectorielle d'Euler: H = 3G - 2O'
    H = (3*G[0]-2*Op[0], 3*G[1]-2*Op[1])
    print(f"G={G}, O'={Op}, H={H}, R={R:.4f}")
    # Verification droite d'Euler
    aligned = abs((G[1]-Op[1])*(H[0]-Op[0]) - (H[1]-Op[1])*(G[0]-Op[0])) < 1e-9
    print(f"Droite d'Euler: {aligned}")
    # Trace
    theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
    plt.figure()
    tri = plt.Polygon([A,B,C], fill=False, edgecolor='b')
    plt.gca().add_patch(tri)
    plt.plot(*zip(A,B,C,A), 'b-')
    plt.plot([G[0],Op[0],H[0]],[G[1],Op[1],H[1]],'r--o')
    plt.plot(Op[0]+R*np.cos(theta), Op[1]+R*np.sin(theta),'g-')
    plt.axis('equal'); plt.grid(True); plt.show()
    return G, Op, H, R
```